

大学物理课后练习十八答案

一、选择题

1. (C)

2. (C)

3. (C)

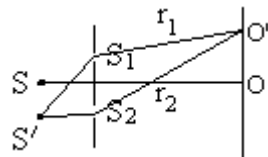
4. (B)

解：双缝干涉条纹间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ ，当两缝的间距 d 变小时， Δx 变大，所以应选 (B)。

5. (D)

解：光源 S 向下移动到 S' 则 $S'S_1 > S'S_2$ ，对中央明纹光程差

$$\Delta = (r_2 + S'S_2) - (r_1 + S'S_1) = 0, \quad r_2 - r_1 = S'S_1 - S'S_2 > 0,$$



$r_2 > r_1$ 。所以中央明纹中心位置向上移动，对双缝干涉而言，条纹间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ ，这里双缝到屏的距离 D 不变，双缝间距 d 不变，波长 λ 不变，所以条纹间 Δx 不变。

6. (B)

$$\text{解： } \Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{300}{0.2} \times 600 = 9 \times 10^5 \text{ nm} = 0.9 \text{ mm}$$

7. (A)

解：设空气折射率为 n_0 ，有 $n_0 < n < n'$ 。∴ 反射光 1 在 $M_g F_2$ 和空气界面反射时有半波损失。

反射光 2 在玻璃 $M_g F_2$ 界面反射时也有半波损失，1 光、2 光半波损失相互抵消。设最

$$\text{小厚度为 } e, \quad \Delta = 2ne = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad e = \frac{(2k+1)\lambda}{4n}. \quad k=0, \quad e_{\min} = \frac{\lambda}{4n} = \frac{500}{4 \times 1.38} = 90.6 \text{ nm}$$

8. (B)

解：在牛顿环干涉装置中，空气层的厚度 e 引起的光程差决定着干涉环的位置，对于明环，

当 $\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ 时，即空气层厚度为 e 处对应的地方即为 K 级明环的位置。当平凸透镜在

垂直方向上移动离开平玻璃过程中，透镜与平玻璃间的空气层加厚，与 K 级明环相对应的空气厚度为 e 的位置将向中心移动，所以 K 级环的位置必向中心收缩。

二、填空题

1. 频率相同；位相差恒定；光矢量振动方向平行； $\Delta\phi = \frac{2\pi\nu}{c}(r_2 - r_1)$

2. 0.45

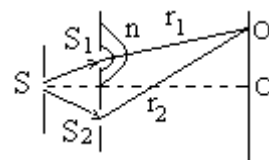
$$\text{解： } \Delta x = \frac{D}{d} \lambda, \quad d = \frac{D}{\Delta x} \lambda = \frac{1200}{1.5} \times 562.5 \times 10^{-6} = 0.45 \text{ mm}$$

3. 上； $\Delta = (n-1)e$

解：加上薄云母片后，假定中央明纹移到 O' ，对中央明纹两光的光程差：

$$\Delta_o = (r_1 - e + ne) - r_2 = 0, \quad r_1 - r_2 = (1-n)e < 0$$

$r_2 > r_1$, 即 o' 在 o 的上方。两束相干光到原中央明纹 o 处的光程差



$$\Delta = (s_1o - e + ne) - s_2o \quad \because s_1o = s_2o, \quad \therefore \Delta = ne - e = (n-1)e$$

4. $3\lambda; \frac{4}{3}$

解：在双缝干涉中，光程差 $\Delta = k\lambda$ ， k 为干涉条纹的级次，第三级明纹 $k = 3$ ， $\therefore \Delta = 3\lambda$ 。

放入液体中，则光程差 $\Delta = 3n\lambda = 4\lambda$ ， $\therefore n = \frac{4}{3}$

5. 朝向；变小

解：在劈尖干涉实验中，相邻明条纹或相邻暗条纹的间距： $L = \frac{\lambda}{2n\sin\theta}$ ， θ 很小 $\sin\theta = \theta$ ，

$\therefore L = \frac{\lambda}{2n\theta}$ ， θ 变大，条纹间距 L 变小，所以同一级次的干涉条纹将向劈棱方向移动。

6. 1.4

解： $l = \frac{\lambda}{2n\theta}$ ， $n = \frac{\lambda}{2l\theta} = \frac{7000 \times 10^{-8}}{2 \times 0.25 \times 1.0 \times 10^{-4}} = 1.4$

7. 亮斑

8. $2(n-1)d$

三、计算题

1. 解： $n_{\text{空}} < n_{\text{SiO}_2} < n_{\text{Si}}$ ，所以在 SiO_2 表面与在 Si 表面反射光都有半波损失，相互抵消

$$\Delta = 2nd = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

得 $d = (2k+1)\frac{\lambda}{4n}$

第 8 条暗纹 $k = 7$ ， $d = (2 \times 7 + 1) \times \frac{600}{4 \times 1.5} \text{ nm} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mm}$

2. 解：(1) $x_k = \frac{Dk\lambda}{d}$

$$x_3 = \frac{1.20 \times 3 \times 550 \times 10^{-9}}{0.600 \times 10^{-3}} = 3.3 \times 10^{-3} (m)$$

(2) $x'_6 = x'_5$

$$x'_5 = D \frac{k'}{d} \lambda'$$

$$\lambda' = \frac{dx'_5}{k'D}$$

$$= \frac{k\lambda}{k'} = 660\text{nm}$$

3. 解: $x_1 = \frac{D}{a} \lambda$

$$\Delta x_1 = \frac{D\lambda_2}{a} - \frac{D\lambda_1}{a} = \frac{D}{a}(\lambda_2 - \lambda_1) = \frac{50}{0.025} \times (760 - 400) \text{ nm} = 0.72\text{mm}$$

$$x_5 = \frac{5D}{a} \lambda$$

$$\Delta x_5 = \frac{5D\lambda_2}{a} - \frac{5D\lambda_1}{a} = \frac{5D}{a}(\lambda_2 - \lambda_1) = \frac{5 \times 50}{0.025} \times (760 - 400) \text{ nm} = 3.6\text{mm}$$

4. 解: (1) $d = \frac{\lambda}{2\pi l} L = \frac{5890 \times 10^{-7} \times 40}{2 \times 1 \times 0.1} = 1.178 \times 10^{-1} \text{ mm} = 0.1178\text{mm}$

$$(2) \Delta e = n \cdot \frac{\lambda}{2} = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} = \lambda, \quad \frac{\Delta d}{\Delta e} = \frac{L}{\frac{L}{2}}$$

$$\text{得 } \Delta d = 2\Delta e = 2\lambda = 2 \times 5890 \times 10^{-7} = 1.178 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

5. 解: $\lambda_1 = 500\text{nm}, \quad \lambda_2 = 700\text{nm}, \quad n_1 = 1, \quad n_2 = 1.30, \quad n_3 = 1.50$

$$2n_2 e = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2}$$

$$2n_2 e = (2k_2 + 1) \frac{\lambda_2}{2}$$

$$k_2 = k_1 - 1$$

$$(2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2} = (2k_2 - 1) \frac{\lambda_2}{2}; \quad \frac{2k_1 + 1}{2k_2 - 1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{5}; \quad \therefore k_1 = 3; \quad k_2 = 2$$

$$e = \frac{2k_1 + 1}{2n_2} \cdot \frac{\lambda_1}{2} = \frac{(2 \times 3 + 1)}{2 \times 1.30} \frac{500 \times 10^{-10}}{2} = 6.71 \times 10^{-7} \text{ m}$$